

משפט קיילי

לכל חבורה סופית G קיים n טבעי כך ש- G איזומורפית ל- S_n .
 במילים אחרות, קיים שיכון (=מונומורפיזם=העתקה חח"ע לתוך) מ- G לתוך S_n .

דוגמה

$$G = \mathbb{Z}_4$$

נראה ש- $\mathbb{Z}_4$ איזומורפית ל- S_4 . נכתוב טבלת כפל של $\mathbb{Z}_4$:

+		0	1	2	3
+		0	1	2	3
0		0	1	2	3
1		1	2	3	0
2		2	3	0	1
3		3	0	1	2

כל שורה בטבלת הכפל היא תמורה של האותיות $\{0, 1, 2, 3\}$ / נעתיק אבר $i \in \mathbb{Z}_4$ לתמורה המתאימה לשורה שלו:

$$\varphi(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} = (0, 1, 2, 3)$$

$$\varphi(2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (0, 2)(1, 3) = \varphi(1)^2$$

$$\varphi(3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (0, 3, 2, 1) = (0, 1, 2, 3)^3 = \varphi(1)^3$$

הוכחת משפט קיילי

תהא G חבורה סופית. נסמן $n = |G|$. נשכן את G ב- $S(G)$ (תזכורת - $S(X)$ היא חבורת התמורות על איברי קבוצה X). כזכור $S(G) \cong S_{|G|} = S_n$. נעתיק איבר $g \in G$ לעמודה שלו בטבלת הכפל. כלומר, נסדר אברי G בסדר כלשהו $x_1, x_2, \dots, x_n$ ונגדיר

$$\forall g \in G \quad \varphi(g) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ gx_1 & gx_2 & gx_3 & \cdots & gx_n \end{pmatrix}$$

(א) ראשית צריך להוכיח $\varphi(g) \in S(G)$. כלומר $\varphi(g)$ העתקה חח"ע ועל מ"ל G . מכיוון ש G סופית מספיק להוכיח $\varphi(g)$ חח"ע מ"ל G . מכיוון ש G סופית, כלומר, צ"ל אין $x_1 \neq x_2$ ב G כך ש $\varphi(g)(x_1) = \varphi(g)(x_2)$. אכן,

$$\varphi(g)(x_1) = \varphi(g)(x_2)$$

$$\Leftrightarrow gx_1 = gx_2$$

$$\Leftrightarrow g^{-1}gx_1 = g^{-1}gx_2$$

$$\Leftrightarrow x_1 = x_2$$

הוכחנו $\varphi(g) \in S(G)$.

(ב) כעת נוכיח $\varphi : G \rightarrow S(G)$ חח"ע. ז"א צ"ל: אין $g_1 \neq g_2$ ב G כך ש $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$. אכן, אם $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$ אז לכל $x \in G$ $\varphi(g_1)(x) = \varphi(g_2)(x)$. הוכחנו $\varphi : G \rightarrow S(G)$ חח"ע.

(ג) נותר להוכיח: $\varphi : G \rightarrow S(G)$ הומו'. ז.א. $\varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$. $\forall g, h \in G$ אכן

$$\forall x \in G \quad \varphi(gh)(x) = \varphi(g)\varphi(h)(x)$$

אבל

$$\varphi(gh)(x) = (gh)x = g(hx) = g(\varphi(h)x) = \varphi(g)\varphi(h)(x)$$

מסקנה: $\varphi : G \rightarrow S(G)$ היא הומומורפיזם, ולכן תמונתה ת"ח של $S(G)$ היא חח"ע ולכן היא איז' לתמונתה ■

עובדה

S_n ניתנת לשיכון ב $GL_n(\mathbb{F})$. ז.א. קיים מונומורפיזם $\varphi : S_n \rightarrow GL_n(\mathbb{F})$.

הוכחה

$$(A_\pi)_{ij} = \begin{cases} 1 & i = \pi(j) \\ 0 & otherwise \end{cases} \quad \text{כאשר } \varphi(\pi) = A_\pi, \pi \in S_n$$

דוגמה

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (1, 2)$$

$$A_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

עובדות

$$\det A_\pi = \text{sign}(\pi) \quad (i)$$

$$\text{tr} A_\pi = |\text{Fix}(\pi)| = |\{i : \pi(i) = i\}| \quad (ii)$$

טענה 1

$\varphi : S_n \rightarrow GL_n(\mathbb{F})$ המוגדרת ע"י $\varphi(\pi) = A_\pi$ היא מונומורפיזם.

הגדרה

מטריצות תמורה הן מטריצות שאבריהן $\{0, 1\}$ ובכל שורה 1 יחיד ובכל עמודה 1 יחיד.

עובדה

$A \in GL_n(\mathbb{F})$ היא מטריצת תמורה אם"ם קיים $\pi \in S_n$ כך ש $A = A_\pi$

מסקנה ממשפט קיילי וטענה 1

לכל חבורה סופית G קיים מונומורפיזם ל $GL_n(\mathbb{C})$ כאשר $n = |G|$. המונומורפיזם נקרא ההצגה הרגולרית של G .

הגדרה

הצגה של חבורה G , היא הומומורפיזם מ G ל $GL_n(\mathbb{F})$ (עבור איזשהו n). n נקרא ממד ההצגה.